素数的个数是无限的

欧几里得定理的机器验证证明

本文给出欧几里得定理的一个机器验证证明：**对任意自然数 n，都存在大于 n 的素数**。证明只依赖 Lean 4 核心库（不引入 Mathlib），全部证明项由 Lean 内核检查。 完整代码约 140 行，见随附文件 `Euclid.lean`。

一、定理与形式陈述

素数有无穷多个。形式化为无界性命题：

```
theorem infinite_primes :
    ∀ n : Nat, ∃ p : Nat, n < p ∧ Prime p
```

其中 `Prime p` 定义为 $2 \le p \wedge \forall m, m \mid p \to (m = 1 \vee m = p)$。文件同时验证了等价的无上界形式 `no_largest_prime`：$\neg\exists n, \forall p, \mathrm{Prime}\ p \to p \le n$。

二、证明思路（欧几里得）

1. 任取 n，令 $N = n! + 1$（代码中为 `fact n + 1`）。由 $n! \ge 1$ 得 $N \ge 2$。
2. 强归纳证明每个 ≥ 2 的自然数都有素因子（`exists_prime_dvd`）。若 n 非素数，取真因子 m（$2 \le m < n$），对 m 用归纳假设。
3. 设 p 为 N 的素因子。若 $p \le n$，则 $p \mid n!$（`dvd_fact`）；又 $p \mid N$，故 $p \mid (n! + 1) - n! = 1$。
4. 素数满足 $p \ge 2$，不能整除 1（`Prime.not_dvd_one`），矛盾。故 $p > n$；由 n 任意，素数无上界。□

三、形式化要点

- **素性谓词自定义**：`Prime p := 2 ≤ p ∧ ∀ m, m ∣ p → m = 1 ∨ m = p`；阶乘 `fact` 也在文件内定义。二者均不在 Lean 4.14 核心库中，因此不依赖任何外部库。
- **素因子存在性**：对 n 强归纳（`Nat.strongRecOn`）。从“n 非素数”经 `Classical.not_forall` 取出真因子 m，再对更小的 m 递归。
- **阶乘整除**：对 n 归纳证明 `0 < p → p ≤ n → p ∣ fact n`。若 $p = n + 1$ 直接整除；否则 $p \le n$，用归纳假设与整除传递。
- **收尾**：核心引理 `Nat.dvd_sub` 从 `p ∣ fact n + 1` 与 `p ∣ fact n` 推出 `p ∣ 1`，与 `Prime.not_dvd_one` 矛盾。

四、Lean 证明核心片段

```
def Prime (p : Nat) : Prop :=
  2 ≤ p ∧ ∀ m, m ∣ p → m = 1 ∨ m = p

def fact : Nat → Nat
  | 0 => 1
  | n + 1 => fact n * (n + 1)

theorem two_le_fact_succ (n : Nat) : 2 ≤ fact n + 1 := by
  have h1 : 1 ≤ fact n := Nat.succ_le_of_lt (fact_pos n)
  exact Nat.succ_le_succ h1

theorem exists_prime_gt (n : Nat) : ∃ p, n < p ∧ Prime p := by
  have hN : 2 ≤ fact n + 1 := two_le_fact_succ n
  obtain (p, hp, hpdvd) := exists_prime_dvd hN
  refine (p, ?_, hp)
  apply Classical.byContradiction
  intro hnp
  have hpn : p ≤ n := Nat.le_of_not_lt hnp
  have hpdvdfact : p ∣ fact n := dvd_fact hp.pos hpn
  have hsub : p ∣ (fact n + 1) - fact n :=
    Nat.dvd_sub (Nat.le_succ (fact n)) hpdvd hpdvdfact
  have hone : (fact n + 1) - fact n = 1 := by
    rw [Nat.add_comm]
    exact Nat.add_sub_cancel 1 (fact n)
  have hp1 : p ∣ 1 := by
    rw [hone] at hsub
    exact hsub
  exact Prime.not_dvd_one hp hp1

theorem infinite_primes : ∀ n : Nat, ∃ p : Nat, n < p ∧ Prime p :=
  exists_prime_gt
```

完整文件另含 `fact_pos`、`dvd_fact`、`exists_prime_dvd` 的证明。

五、机器验证

在 Lean 4.14.0（仅核心库）下执行：

```
$ lean Euclid.lean
-- 退出码 0，无错误、无警告
```

文件不含 `sorry`，也不含自定义 `axiom`。

六、公理依赖

`#print axioms infinite_primes` 的输出：

```
[propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

均为 Lean 标准公理；`Classical.choice` 主要来自从“非素数”提取真因子等经典推理。

结语：上述代码完整复现了欧几里得约公元前 300 年的论证，并额外验证了“不存在最大素数”的等价表述。所有命题均可在 Lean 4 中机械检查，不依赖 Mathlib 或任何未经验证的假设。